

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH NHÚNG

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP FSOFT

I. Thời lượng: 96 giờ

Chi tiết:

- Ngôn ngữ lập trình C (36 giờ)
- Micro Controller Programming (45 giờ)
- Mock Project (15 giờ)

II. Giới thiệu khóa học hợp tác với FPT Software

FPT Software là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực lập trình nhúng. Năm 2017 dự kiến FSOFT cần khoảng 500 nhân lực trong lĩnh vực này. Phần mềm cho hệ thống nhúng được gọi là phần mềm nhúng (embedded software) hay firmware. Đó là phần mềm do nhà sản xuất thiết bị cài sẵn vào sản phẩm và chúng được sử dụng ngay cùng với đồ điện tử đó mà không cần có sự cài đặt của người sử dụng hay người thứ ba. Điều đó có nghĩa là phần mềm nhúng có trong TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, điện thoại... hay bất kỳ vật dụng, thiết bị điện tử hiện đại nào.

Làm việc tại FSOFT, nhân viên không chỉ có một môi trường năng động, chuyên nghiệp mà cơ hội làm việc cho các thị trường nước ngoài đặc biệt là Nhật Bản.

Trong khuôn khổ hợp tác doanh nghiệp, ITPLUS ACADEMY phối hợp cùng công ty FPT Software thiết kế chương trình “**LẬP TRÌNH NHÚNG**” với mục đích mang lại cho học viên kiến thức nền tảng về ngôn ngữ có số lượng lập trình viên đông đảo bậc nhất trên thế giới. Khóa học mở ra hướng đi mới và cơ hội việc làm cho các học viên đam mê công nghệ thông tin, nhất là lĩnh vực **LẬP TRÌNH NHÚNG**.

III. Mục tiêu khóa học

- Cung cấp cho học viên kỹ năng lập trình ngôn ngữ C
- Cung cấp kỹ năng lập trình hiệu quả, tối ưu, tuân thủ Coding Convention
- Cung cấp kiến thức về bộ xử lý ARM Cortex-M và lập trình nhúng với C
- Nâng cao tư duy của học viên về thuật toán lập trình
- Cơ hội thực tập và làm việc tại công ty FPT Software

IV. Đối tượng

- **Sinh viên năm cuối** khoa CNTT, điện tử viễn thông... các trường Trung cấp - Cao đẳng
- Đại học trên cả nước;

- Nhân viên phát triển ứng dụng trên các thiết bị điện tử tại các doanh nghiệp.

V. Thông tin khóa học

- Chương trình đào tạo chuẩn quy trình training do FSOFTE chuyển giao
- Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên, giúp học viên hiểu sâu bài học
- Sau mỗi nội dung lý thuyết, học viên được giao bài Quiz và Assignment tự làm, giảng viên review ngay sau khi kết thúc.
- Mock project gần với dự án thực tế của FSOFTE.
- Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên
- Thời gian học linh động, phù hợp cho giảng viên và học viên.

VI. Giáo trình tham khảo

VII. Nội dung chi tiết khóa học

a. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C (12 buổi ~ 36 giờ)

Mô tả:

Ngôn ngữ lập trình C được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX.

C là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới

C là ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc, chương trình viết bằng C rất linh hoạt và cho tốc độ xử lý cao.

Mục tiêu:

- Giúp học viên hiểu kiến thức cơ bản về lập trình C
- Nâng cao tư duy logic thông qua các giải thuật lập trình
- Biết cách làm việc với con trỏ và quản lý bộ nhớ hiệu quả
- C mang lại nền tảng lập trình vững chắc cho tương lai của lập trình viên.

1. Buổi 01: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C

- Lịch sử ra đời
- Giới thiệu và cài đặt trình biên dịch
- Nhập xuất dữ liệu trong C

- Simple C syntax
- Expressions
- Statements
- Preprocessor features
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

2. Buổi 2: I/O Process

- Additional Data Types
- The Preprocessor
- The standard I/O library – STDIO
- Program Arguments
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

3. Buổi 3: Biến và các kiểu dữ liệu nguyên thủy

- Khai báo và sử dụng biến, biến cục bộ, biến toàn cục
- Các kiểu dữ liệu nguyên thủy
- Dữ liệu kiểu chuỗi
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

4. Buổi 4: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp

- Cấu trúc rẽ nhánh If/Else
- Cấu trúc lặp
- Toán tử số học, toán tử quan hệ
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

5. Buổi 5: Cấu trúc dữ liệu kiểu mảng, hàm (function)

- Khai báo và sử dụng mảng 1 chiều, nhiều chiều
 - Defining arrays
 - Using arrays
 - Initialising arrays
 - Multi-dimensional arrays
 - Arrays of characters and strings
 - Arrays and pointers
 - Passing Arrays to functions
- Hàm (function):
 - Multi File Programs
 - Partitioning techniques
 - How to split programs up
 - Header files
 - Global variables
 - Initialisation
 - Bit Manipulation
 - The need for bit operations
 - Bit shifting operations
 - Bitwise boolean operations
 - Portability constraints
 - Function Calling and Recursion
 - Discover what recursion is

- See an example of recursion
- Implications for the stack
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

6. Buổi 6: File, Exception Handling, and Debugging/Tracing Techniques

- File Handling
- Debugging & Tracing Techniques
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

7. Buổi 7: Quản lý bộ nhớ và con trỏ trong C

- Memory Management
- Pointer & Address
 - The purpose of pointers
 - How to define pointers
 - The & and * operators
 - Pointer assignment
 - Mixing pointers with functions
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

8. Buổi 8: Linker file và tối ưu hóa trong lập trình C

- Linker file
- Optimization in C
- Daily Assignment

- Daily Quiz

- Quiz review.

9. Buổi 9: Macro và thao tác với bit

- Using Macro

- Parametric Macros
- Problems with Macros
- Macros and Scope
- Macros and Precedence
- Testing Assertions
- Stringification
- Assertions with Side Effects
- Token Pasting
- When to Use Parametric Macros

- Bit operation

- The need for bit operations
- Bit shifting operations
- Bitwise boolean operations
- Portability constraints

- Daily Assignment

- Daily Quiz

- Quiz review.

10. Buổi 10: Unit Test

- Unit test

- Daily Assignment

- Daily Quiz

- Quiz review.

11. Buổi 11: MISRAC

- Coding Standard
- Rules, directives
- Decidable, Undecidable rules
- Compliance checking
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

12. Buổi 12: Mock test

- Giới thiệu về Mock test (bài thực hành cuối môn)
- Học viên thực hành
- Review Mock test.

❖ *Kết thúc học phần, ITPlus tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên.*

b. LẬP TRÌNH NHÚNG (MICRO CONTROLLER PROGRAMMING) 15 buổi ~ 45h

Mục tiêu:

- Cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống nhúng và các ứng dụng của nó.
- Giúp học viên hiểu về kiến trúc bộ vi xử lý ARM
- Viết code giao tiếp, điều khiển trực tiếp phần cứng với ngôn ngữ C
- Học viên thực hành trực tiếp trên bộ vi xử lý do FSOFTE cung cấp.

1. Buổi 1: Giới thiệu về hệ thống nhúng

- Giới thiệu nội dung học phần
- Giới thiệu về hệ thống nhúng
- Các ứng dụng cụ thể
- Các công cụ lập trình và cài đặt môi trường.

2. Buổi 2: Giới thiệu về KL46 freedom board

- Giới thiệu các module của board freedomKL46
- Hướng dẫn lập trình điều khiển đèn Led bật/tắt
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

3. Buổi 3+4: Kiến trúc ARM Cortex-M

- Giới thiệu kiến trúc ARM Cortex-M
- Trao đổi về programmer model của lõi Cortex-M
- Giới thiệu tập lệnh của ARM Cortex-M
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

4. Buổi 5+6: Ngoại lệ (Exception) và cơ chế ngắt (Interrupt)

- Giới thiệu về cơ chế quản lý ngắt
- Tổ chức bảng Vector ngắt
- Các thanh ghi quan trọng trong khối xử lý ngắt của ARM Cortex-M
- Các bước xử lý exception/interrupt
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

5. Buổi 7+8: Peripherals Clock distribution & Multipurpose Clock Generator

- Giới thiệu về khối clock của KL46

- Giải thích về phần tạo/xử lý clock của KL46
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

6. Buổi 9+10: Peripherals PITTimer

- Giới thiệu về khối timer của KL46
- Giải thích về PIT của KL46
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Daily Assignment, Quiz review.

7. Buổi 11: Peripherals UART

- Giới thiệu về UART
- Cơ chế truyền/nhận dữ liệu
- Giới thiệu về chuẩn RS232
- Giới thiệu về khối UART của KL46
- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

8. Buổi 12+13: Introduce to Basic Real-Time Applications and RTOS

- Giải thích về thời gian thực và ứng dụng của thời gian thực trong thực tế
- Giới thiệu sơ bộ các thành phần chính thường gặp trong hệ điều hành RTOS
- Cơ chế đồng bộ hay gặp trong RTOS

- Daily Assignment
- Daily Quiz
- Quiz review.

9. Buổi 14: Mock test

- Giới thiệu Mock test
- Học viên làm Mock test
- Giảng viên review

10. Buổi 15: Ôn tập trước khi thi

- Tổng kết kiến thức đã học
- Ôn tập và hỏi đáp

Kết thúc học phần lập trình nhưng ITPlus Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên.

c. MOCK PROJECT (05 buổi ~ 1.5 tháng)

Mục tiêu: Mock project là các dự án thực tế do FSOFTE triển khai. Học viên sẽ vận dụng kiến thức học được trong khóa học để thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Trong quá trình làm Mock project học viên sẽ được:

- Làm project theo nhóm, mỗi nhóm 3-5 học viên
- Giảng viên hướng dẫn sử dụng GIT để quản lý source code
- Thực hành trên thiết bị do FSOFTE cung cấp
- Trao đổi kinh nghiệm thực tế từ giảng viên.

Sau khi hoàn thiện, ITPLUS thành lập hội đồng phản biện gồm các giảng viên và chuyên gia kỹ thuật của FSOFTE góp ý cho sản phẩm của học viên.